



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

**Отзыв научного руководителя на курсовую работу студента специалитета
Буканова Ивана Алексеевича**

**Улучшение точности измерения расстояний в ближней вселенной по
флуктуациям поверхностной яркости и активным ядрам галактик**

ТЕКСТ ОТЗЫВА

В данной работе представлена независимая имплементация метода измерения расстояний до эллиптических галактик по флуктуациям поверхностной яркости в данных телескопа им. Джеймса Уэбба (JWST). Работа отличается структурной полнотой и продуманностью: алгоритм полностью построен с нуля, начиная с изначальных формул для определения мощности флуктуаций, при этом конечные значения расстояния не просто вычислены, но и проведено сравнение результатов данной работы с литературой и оценка точности разработанного метода, а также основных систематических эффектов, влияющих на измерение. Такой подход сразу вписывает эту работу в современный контекст измерений расстояний в ближней вселенной и проблемы постоянной Хаббла, т.к. ошибка измерения является не менее важным параметром чем само измерение. В рамках реализации удалось увеличить среднюю точность измерения для отдельной галактики на $\sim 30\%$, что не может не радовать. В ближайшем будущем будут использоваться новые данные JWST чтобы построить более полную картину распределения галактик до 100 Мпк и уточнить измерение постоянной Хаббла.

По сумме характеристик я считаю работу актуальной и проработанной, а решенная научная задача соответствует уровню студента аспирантуры или молодого научного сотрудника, поэтому рекомендую оценку 5 (“отлично”).

Рецензент:
к.ф.-м.н.

Афанасьев Антон Валериевич